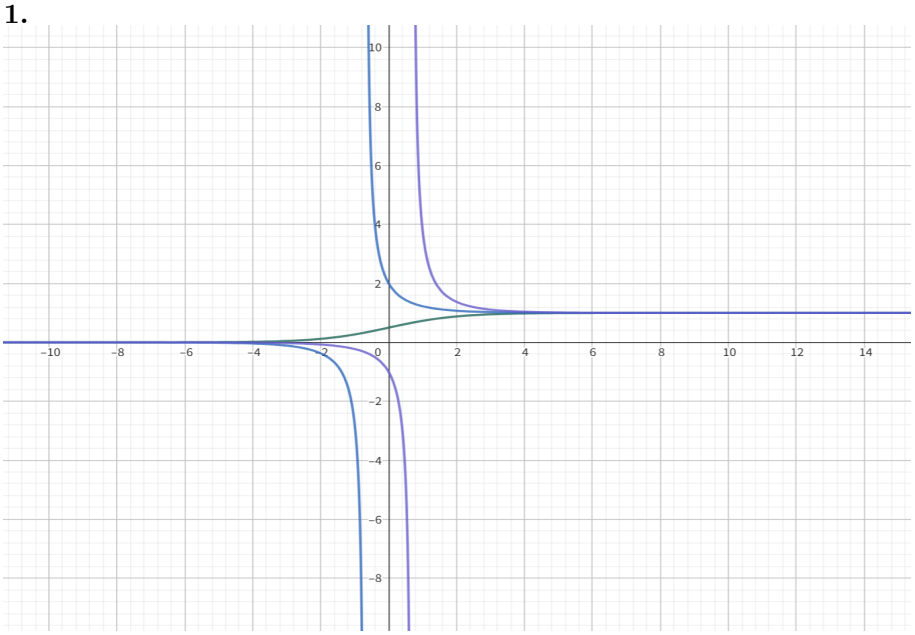
常微分作业（2）

张溢致 2024011936

2025 年 9 月 25 日

1.



上图分别为 $c=0.5, c=2, c=-1$ 的图像

$$\varphi_c'(t)=\frac{c(1-c)e^t}{(1-c+ce^t)^2}$$

$$\varphi_c''(t)=\frac{c(1-c)e^t(1-c-ce^t)}{(1-c+ce^t)^3}$$

(1)

当 $c=0$ 时，$\varphi(t)=0$

当 $c=1$ 时，$\varphi(t)=1$

为常函数，不严格凸/凹

(2)

$0 < c < 1$ 时，分子中 $c(1-c) > 0$，$e^t > 0$，分母 $(1-c+ce^t)^3 > 0$ 令 $\varphi_c''(t) = 0$，解得 $e^t = \frac{1-c}{c}$，即 $t = \ln\left(\frac{1-c}{c}\right)$（拐点横坐标）。

当 $t < \ln\left(\frac{1-c}{c}\right)$ 时，$1-c-ce^t > 0$，故 $\varphi_c''(t) > 0$，函数为凸函数；

当 $t > \ln\left(\frac{1-c}{c}\right)$ 时，$1-c-ce^t < 0$，故 $\varphi_c''(t) < 0$，函数为凹函数。

(3)

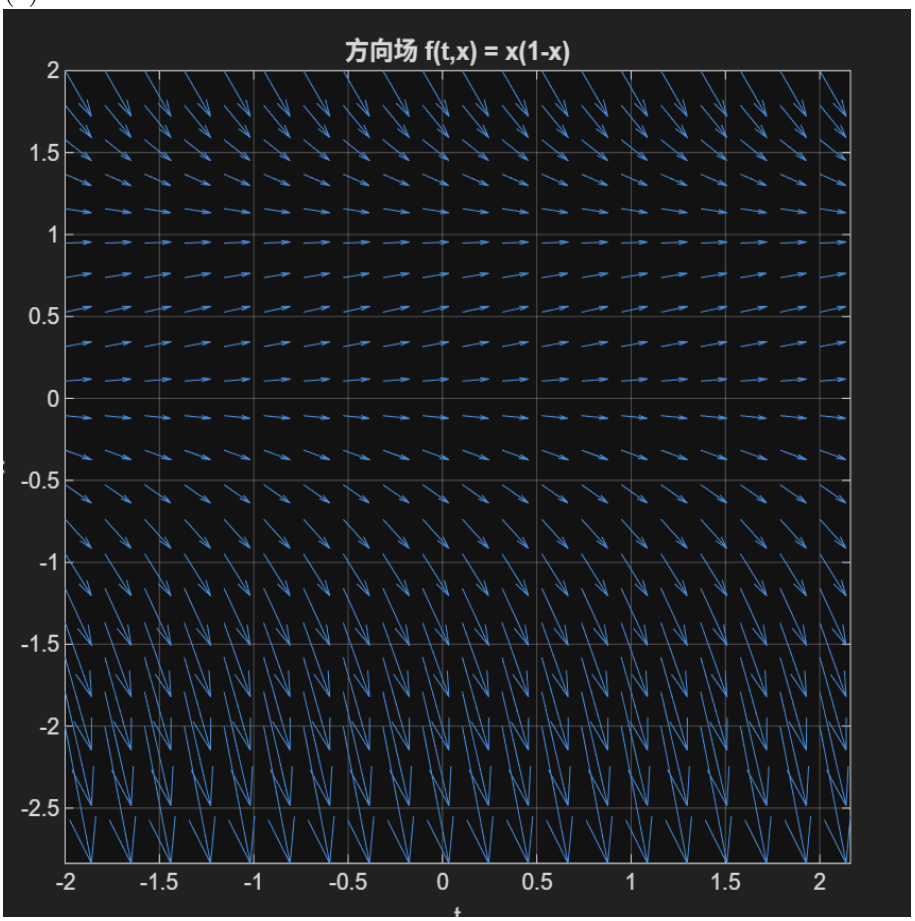
$c > 1$ 或 $c < 0$ 时，设 $h = \frac{1-c}{c}$，则 $h < 0$,$\varphi_c''(t) = \frac{he^t(h-e^t)}{(h+e^t)^3}$，分子 $he^t(h-e^t) > 0$, 考虑分母 $(h+e^t)^3$.

当 $t < \ln\left(\frac{c-1}{c}\right)$ 时，$h+e^t > 0$，故 $\varphi_c''(t) < 0$，函数为凹函数；

当 $t > \ln\left(\frac{c-1}{c}\right)$ 时，$h+e^t < 0$，故 $\varphi_c''(t) > 0$，函数为凸函数.

2.

(1)



(2) 由分离变量法，

$$\frac{dx}{x(1-x)} = dt$$

两边积分

$$ln|\frac{x}{1-x}| = t + C$$

$$x(t) = \frac{Ce^t}{1 + Ce^t}$$

代入 $x(0) = c$, 得到

$$x(t) = \frac{ce^t}{1 - c + ce^t}$$

对于 $0 < c < 1$ 在 R 上都成立，对于 $c < 0$ 在 $(-\infty, \ln(\frac{1-c}{c}))$ 上成立，对于 $c > 1$ 在 $(\ln(\frac{1-c}{c}), +\infty)$ 上成立。

(3)

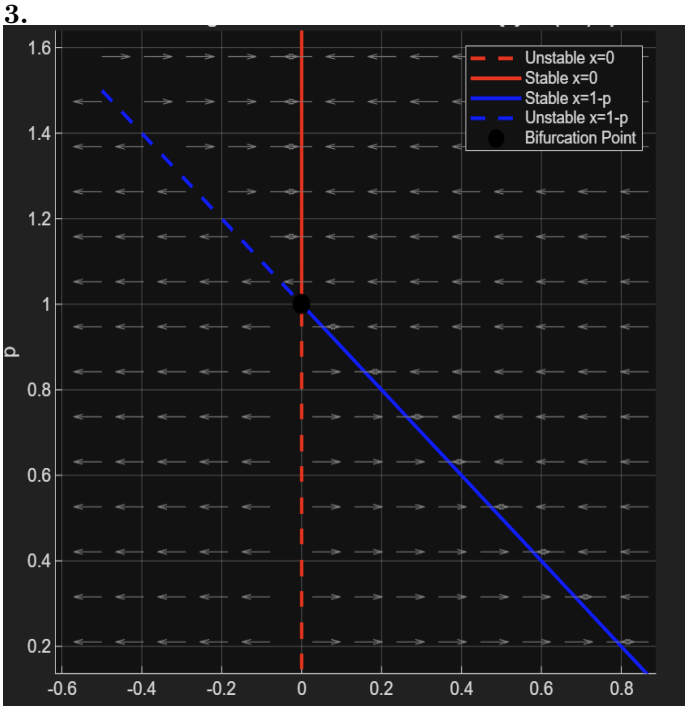
$$x'(t) = \frac{c(1-c)e^t}{(1 - c + ce^t)^2}$$

$0 < x < 1$ 时，箭头向上且贴合 $x = 1$, 符合初值在该区间内时函数会无限趋近于 1

$x > 1$ 时，箭头向下且指向 $x = 1$, 符合 $c > 1$ 时，$x'(t) < 0$

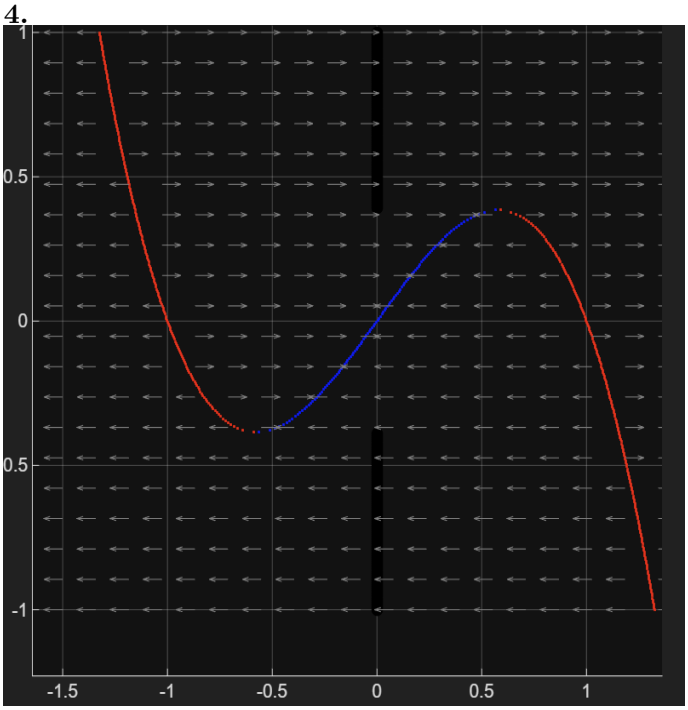
$x < 0$ 时，箭头向下, 符合 $c < 0$ 时，$x'(t) < 0$

3.



$p = 1$ 时，两个稳定点重合，系统全部轨迹流向 $x = 0$，p 的值在 1 处波动时，会导致稳定平衡点的变化，所以导致了分岔

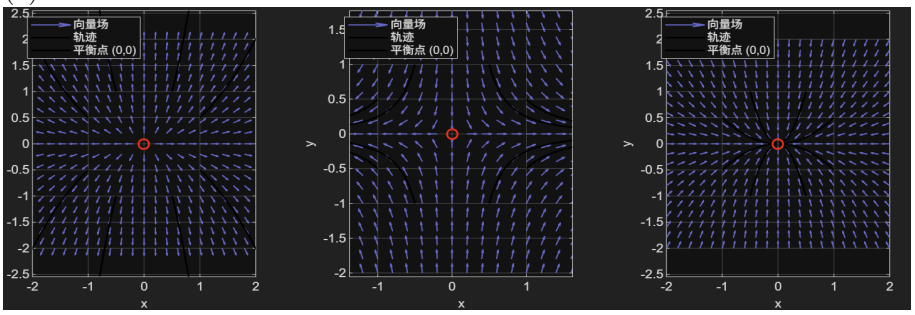
4.



a 取值的变化会导致平衡点数量的变化，从而导致分岔

5.

(1)



(2) 设 $X = (x, y)^T$，相当于求解两个方程 $\dot{x} = x, \dot{y} = 2y$，从而得到 X 的解为

$$X(t) = \begin{bmatrix} c_1 e^t \\ c_2 e^{2t} \end{bmatrix}$$

两个分量均随着 t 而指数级增长，所以向四周扩散

类似的可以得到

$$X(t) = \begin{bmatrix} c_1 e^{t} \\ c_2 e^{-2t} \end{bmatrix}$$

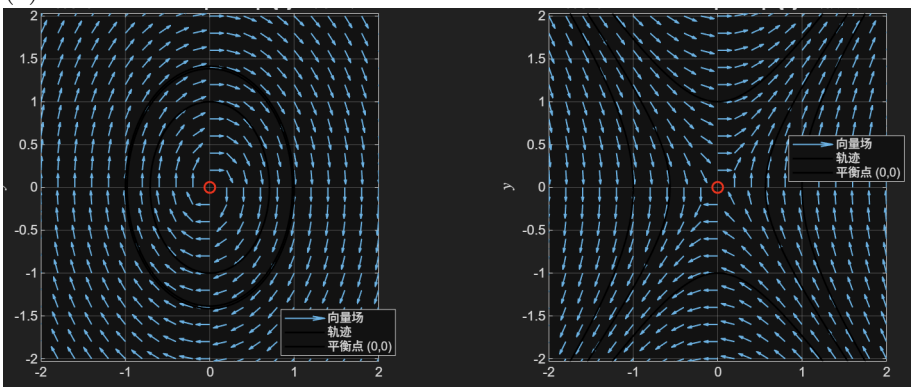
x 上的分量随着 t 指数级增长，y 上的分量随着 t 指数级衰减，所以图像沿着 x 轴发散，沿着 y 轴收敛，呈现马鞍状

$$X(t) = \begin{bmatrix} c_1 e^{-t} \\ c_2 e^{-2t} \end{bmatrix}$$

两个分量均随着 t 而指数级衰减，所有轨迹都向着原点收敛

6.

(1)



(2) 设 $X = (x, y)^T$, 有 $y = \dot{x}$, 进而得到方程

$$\ddot{x} = -2x$$

解得 $x = C_1 \cos(\sqrt{2}t) + C_2 \sin(\sqrt{2}t), y = -C_1 \sin(\sqrt{2}t) + C_2 \cos(\sqrt{2}t)$

即有

$$X(t) = \begin{bmatrix} C_1 \cos(\sqrt{2}t) + C_2 \sin(\sqrt{2}t) \\ -\sqrt{2}C_1 \sin(\sqrt{2}t) + \sqrt{2}C_2 \cos(\sqrt{2}t) \end{bmatrix}$$

类似的可以得到

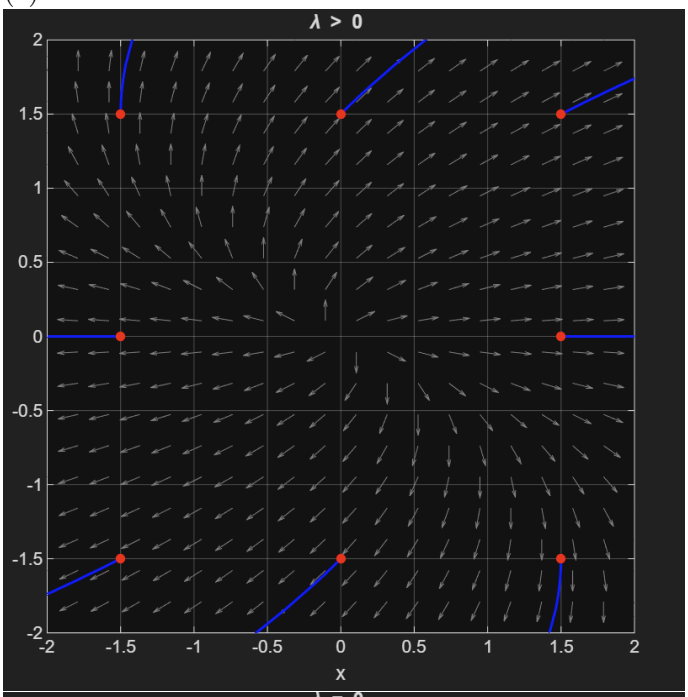
$$X(t) = \begin{bmatrix} C_1 e^{\sqrt{2}t} + C_2 e^{-\sqrt{2}t} \\ \sqrt{2}C_1 e^{\sqrt{2}t} - \sqrt{2}C_2 e^{-\sqrt{2}t} \end{bmatrix}$$

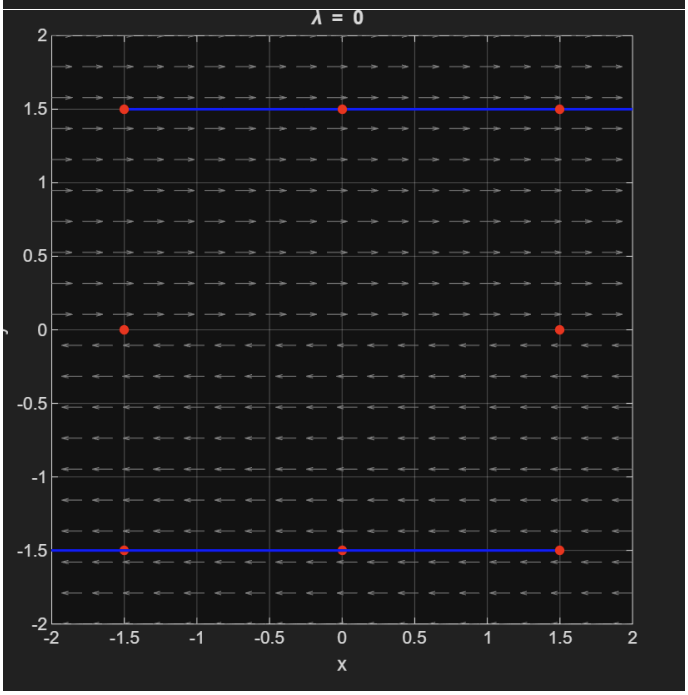
(3) 第一组方程的解构成了圆形方程，所以其相图形状为若干圆形

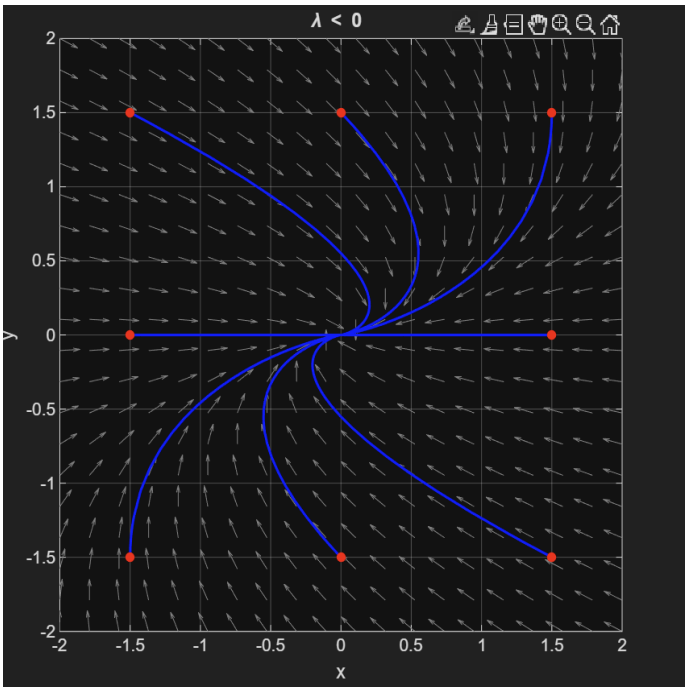
第二组方程的解 x 方向上随 x 绝对值的增大而指数级增长，y 方向上随 y 而指数值增大，故整体呈现马鞍状

7.

(1)


λ > 0
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
x


λ = 0
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
x



(2) 设 $X=(x,y)^T$, 将方程写为分量形式，有

$$\begin{cases}\dot{x}=\lambda x+y\\ \dot{y}=\lambda y\end{cases}$$

解 y 分量上的方程可得 $y(t)=C_2e^{\lambda t}$, 再将其代入 x 分量上的方程，得到 $\dot{x}=\lambda x+y(t)$,

从而解得

$$x(t)=C_1e^{\lambda t}+\int_0^t y(s)e^{\lambda(t-s)}ds=C_1e^{\lambda t}+C_2te^{\lambda t}$$

得到

$$X(t)=\begin{bmatrix}C_1e^{\lambda t}+C_2te^{\lambda t}\\ C_2e^{\lambda t}\end{bmatrix}$$

(3)

$\lambda=0$ 时, 指数消失，全部转化为常数

$\lambda>0$ 时,$e^{\lambda}t$ 随 t 指数级增长, 远离原点

$\lambda<0$ 时,$e^{\lambda}t$ 随 t 指数级递减, 接近原点